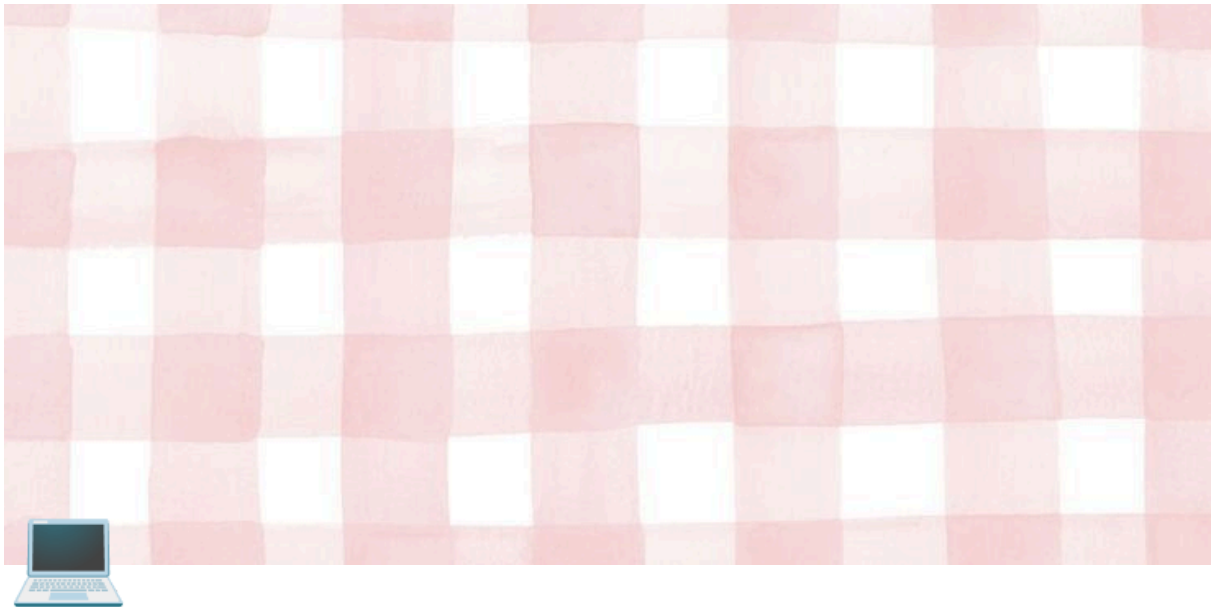




Métricas y mejoras

1. Fundamentos de la Mejora

La mejora no es opcional; según Tom Peters, "si no estás mejorando cómo haces tu trabajo, no estás haciendo tu trabajo". Las razones para implementarla incluyen la **entropía natural** (todo empeora por sí solo), la brecha entre valores y práctica, y la necesidad de **adaptación ante la complejidad** del mundo.

Ciclos de Mejora

- **PDCA (Shewhart/Deming):** Ciclo clásico de **Planificar (Plan)**, **Realizar (Do)**, **Revisar (Check)** y **Actuar (Act)**.
- **Heart of Agile (Alistair Cockburn):** Se centra en cuatro pilares: **Colaborar**, **Entregar**, **Reflexionar** e **Mejorar**.

Objetos de Mejora

Se puede actuar sobre diversos elementos: procesos, prácticas, el equipo, herramientas, el producto, la dirección estratégica, la organización e incluso la consciencia del equipo.

2. Mejora desde el Pensamiento Lean (Toyota)

La filosofía Lean clasifica la mejora en dos grandes vertientes según su impacto:

- **Kaizen (改善):** Mejora continua. Cambio incremental y "bueno". Ejemplo: eliminar revisiones cruzadas si se hace *pair programming*.
- **Kaikaku (改革):** Mejora radical. Cambio revolucionario. Ejemplo: implementar *continuous deployment* donde todo commit va a producción.

Mejora como reducción de desperdicios (Muda)

En el desarrollo de software, la mejora se logra eliminando **7 desperdicios clave**:

1. **Trabajo en progreso (WIP).**
2. **Funcionalidades extras** (no solicitadas/necesarias).
3. **Reaprendizaje.**
4. **Traspasos** (handoffs).
5. **Cambio de contexto.**
6. **Demoras.**
7. **Defectos.**

3. Métricas en Desarrollo de Software

Las métricas no deben ser medidas de éxito o fracaso, sino **medidas de realidad (verdad)**. Su propósito es caracterizar la realidad, mejorar procesos, cuantificar comparaciones, controlar acciones y analizar la calidad del producto.

Conceptos Clave

- **Métrica:** Definición formal de la variable a medir.
- **Medición:** El acto de tomar los valores.
- **Indicador:** Representación visual de la métrica.

Metodología GQM (Goal Question Metric) de Basili

Es el estándar para diseñar métricas con propósito:

1. **Objetivo (Goal):** Qué queremos lograr (ej. Entregar producto periódicamente).
2. **Pregunta (Question):** Qué queremos saber para cumplir el objetivo (ej. ¿Entregamos producto en cada sprint?).

3. **Métrica (Metric):** La variable que responde la pregunta (ej. Cantidad de incrementos entregados).

Diseño de una Métrica

Una métrica bien diseñada debe incluir: **Nombre, Escala, Valor más positivo, Forma de medición** (manual, automática o híbrida) y **Estadístico de agregación**.

4. La Retrospectiva

Es una herramienta para analizar situaciones, detectar causas raíz y establecer **compromisos de mejora**.

- **Oportunidades:** Al final de cada iteración (Scrum), ante incidentes productivos, conflictos particulares o hitos importantes.
- **Estructura:**
 1. **Ingreso:** Conexión con la mejora.
 2. **Recolección de datos:** Líneas de tiempo, métricas, o técnica Bien/Mal - Cambiar/Mantener.
 3. **Análisis:** Uso de técnicas como los **5 Por qué** o agrupamiento temático.
 4. **Compromisos:** Propuestas concretas y selección de acciones de progreso.
 5. **Salida:** Conexión con el compromiso.

5. Toyota Kata

Propuesto por Mike Rother, busca poner en práctica el **pensamiento científico** a través de dos patrones:

Improvement Kata (Kata de Mejora)

Se compone de cuatro pasos representados en un camino hacia el desafío:

1. **Dirección o Desafío (North Star):** El horizonte a largo plazo.
2. **Condición Actual:** Dónde estamos hoy.
3. **Siguiente Condición Objetivo:** El próximo paso concreto.
4. **Experimentos para avanzar:** PDCA para llegar a la condición objetivo.

Coaching Kata

El rol de los gerentes o supervisores es actuar como **coaches**, sosteniendo la disciplina de mejora, promoviendo la visibilidad y ayudando al equipo a profundizar en su análisis.

El Plan de Acción (Preguntas Clave)

Para la planificación se utilizan preguntas sobre el desafío, la condición objetivo, los impedimentos y el próximo experimento. Para la **Revisión**, se analiza el último experimento: **¿Qué esperabas?, ¿Qué ocurrió? y ¿Qué aprendiste?**.